

Inovação, Sustentabilidade e Competitividade Empresarial



Alunos:

Nathan Anaquim Procaccia

RA: 823117175

Matheus Bueno Neri de Araujo

RA: 822160370

Victor França

RA: 824122809

Caio Pistroesi Trindade

RA: 824217616

Guilherme Arantes Nascimento

RA: 825155575

1. INTRODUÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO DESAFIO

1.1 Descrição do Projeto

O ZeroFila consiste em um sistema inteligente de monitoramento e gestão de vagas de estacionamento que conecta de forma dinâmica motoristas a espaços disponíveis em tempo real. O ecossistema opera por meio de hardware de campo composto por sensores magnéticos autônomos instalados diretamente no solo de cada vaga, alimentados de forma sustentável por energia solar e interligados por protocolos de comunicação sem fio de longo alcance e baixo custo via tecnologia LoRaWAN.

A arquitetura de software engloba duas interfaces complementares: um aplicativo mobile dedicado à navegação e planejamento prévio do usuário final, e um dashboard corporativo via web voltado para empresas, pátios comerciais e gestores públicos que demandam o acompanhamento analítico e preditivo da ocupação do espaço urbano.

1.2 Prisma de Desafio

O direcionamento estratégico do problema foi estruturado sob o modelo mental do "Como Podemos", delimitando as seguintes fronteiras de atuação:

- **Frase de Efeito (Como Podemos):** Como podemos otimizar a identificação de vagas disponíveis em estacionamentos abertos de forma acessível, autônoma e escalável, reduzindo o tempo de busca e o congestionamento urbano?
- **Verbos de Ação:** Monitorar, detectar, identificar, informar, otimizar e reduzir.
- **Contexto:** Estacionamentos abertos, falta de visibilidade em tempo real, elevado tempo de procura por vagas, diretrizes de *Smart Cities*, infraestrutura limitada de hardware e alto custo das soluções tradicionais de mercado.
- **Envolvidos:** Motoristas, redes de empresas varejistas, prefeituras, gestores de pátio, investidores anjo e desenvolvedores.
- **Objetivos:** Reduzir drasticamente o tempo de busca por vagas, diminuir o congestionamento interno e do entorno urbano, elevar a eficiência da ocupação, garantir baixo custo de escalabilidade, gerar dados inteligentes e eliminar a necessidade de infraestruturas físicas complexas.

2. IMERSÃO E MAPEAMENTO DO CENÁRIO

2.1 Mapa de Influenciadores

O ecossistema que circunda o desafio do ZeroFila foi mapeado de acordo com o grau de impacto e proximidade em relação ao problema central:

Anel Central de Alto Impacto (+++):

- **Prefeituras / Órgãos Públicos:** Posicionados no topo do círculo central devido ao papel decisivo na regulamentação e demanda por soluções de mobilidade em macroescala.
- **Empresas (Shoppings / Condomínios):** Grandes administradoras de pátios comerciais privados que sofrem diretamente com o fluxo intenso de veículos.
- **Gestores de Estacionamento:** Os profissionais responsáveis pela operação diária, posicionados no quadrante inferior direito deste anel por serem diretamente afetados pela ineficiência e gargalos de filas.

Anel Intermediário (++):

- **Motoristas (Usuários):** Condutores urbanos que buscam agilidade e que guiarão a tração do aplicativo no dia a dia.
- **Fornecedores de Hardware:** Parceiros responsáveis pelo fornecimento das placas e componentes eletrônicos, localizados na base do anel intermediário.
- **Investidores:** Agentes financeiros focados em avaliar as métricas de escala e viabilidade de mercado, posicionados no quadrante direito deste anel.

Anel Externo de Menor Proximidade (+):

- **Pequenos Estabelecimentos:** Varejos de bairro menores que orbitam mais externamente a dinâmica dos grandes fluxos de trânsito .
- **Desenvolvedores Externos:** Responsáveis pela sustentação técnica, integrações de software e APIs da plataforma

2.2 Tabela A.E.I.O.U.

A observação contextualizada da experiência e das interações físicas e digitais no ambiente de estacionamento consolidou os seguintes achados qualitativos:

- **Atividades (A):** Motoristas circulando repetidamente pelas vias internas em busca de vagas; gestores monitorando visualmente a lotação e tentando organizar o fluxo; funcionários orientando o tráfego de forma manual em picos; clientes irritados desistindo da fila e abandonando o comércio; validação manual e pagamento de tíquetes nos guichês.
- **Ambientes (E):** Pátios físicos de estacionamentos privados, shoppings, supermercados e pequenos varejos; vias de acesso, corredores, entradas e áreas de cancelas; malha viária urbana do entorno saturada; interfaces digitais da plataforma (aplicativo mobile e tela web do administrador).
- **Interações (I):** Motoristas consultando a interface do app para verificar vagas disponíveis antes de sair de casa ou ao chegar; gestores operando dashboards analíticos para tomada de decisão; sensores de solo transmitindo sinais de presença veicular via gateways LoRa para servidores em nuvem; equipes lidando com reclamações e atritos gerados pela desorganização.

- **Objetos (O):** Sensores magnéticos de solo; micro painéis solares integrados; antenas e gateways LoRa; smartphones de usuários; computadores de pátios operacionais; cancelas eletrônicas e placas tradicionais de sinalização.
- **Usuários (U):** Motoristas urbanos impacientes; gerentes de operação B2B pressionados por metas de eficiência; donos de comércios de bairro que dependem do fluxo de clientes; gestores e planejadores de mobilidade pública.

2.3 Jornada do Consumidor (Mapeamento de Experiência)

O mapeamento das fases de interação dos principais stakeholders (Antes, Durante e Depois) permitiu identificar os pontos de contato e os insights críticos de engajamento com o ecossistema ZeroFila:

- **Motoristas (Usuário B2C - João Ribeiro):** No "Antes", enfrenta estresse e incerteza indo ao local às cegas. No "Durante", interage com o aplicativo mobile para escolher o melhor horário e evitar picos. No "Depois", obtém alívio e satisfação pela economia de tempo útil, gerando retenção e marketing boca a boca.
- **Gestores de Estacionamento (Carlos Mendes):** No "Antes", lida com insegurança e falta de previsibilidade operando o pátio no improviso. No "Durante", acompanha o dashboard analítico web em tempo real para agir preventivamente antes do gargalo. No "Depois", atinge tranquilidade operacional e valida o ROI do sistema.
- **Empreendedores / Pequenos Comércios (Ana Souza):** No "Antes", sofre com ansiedade e perda direta de vendas por não prever o movimento. No "Durante", usa as notificações simplificadas do app para remanejar sua equipe de caixas. No "Depois", experimenta aumento de faturamento e melhora no atendimento.
- **Órgãos Públicos / Mobilidade (B2G - Mariana Costa):** No "Antes", lida com relatórios limitados e decisões imprecisas de tráfego. No "Durante", consome dados analíticos em escala dos painéis para planejar o fluxo viário. No "Depois", colhe o impacto social e institucional de uma redução real no congestionamento.
- **Investidores (Ricardo Oliveira):** No "Antes", avalia o mercado com ceticismo buscando diferenciais competitivos. No "Durante", analisa os KPIs e a escalabilidade do MVP através do dashboard. No "Depois", obtém segurança patrimonial e acompanha o ganho de tração da startup.

3. DIAGNÓSTICO E ANÁLISE DA CAUSA RAIZ

3.1 Análise dos 5 Porquês

Para descolar o projeto de sintomas superficiais e atingir a verdadeira origem do problema de mercado, foi conduzida a árvore de regressão causal abaixo:

- **Problema Central:** Lojistas perdem faturamento e motoristas perdem tempo útil devido a congestionamentos e filas geradas pela busca por vagas em estacionamentos comerciais.
 - 1º Por quê? Por que os motoristas geram filas e perdem tempo procurando vagas?
 - **Resposta:** Porque eles entram no estabelecimento sem saber exatamente onde há uma vaga livre ou se o pátio está totalmente lotado.
 - 2º Por quê? Por que os motoristas entram no estacionamento sem essa visibilidade?
 - **Resposta:** Porque o estabelecimento não possui nenhum canal externo, digital ou integrado que informe a disponibilidade do pátio em tempo real.
 - 3º Por quê? Por que o estabelecimento não possui um canal que informe a disponibilidade em tempo real?
 - **Resposta:** Porque os gestores não têm ferramentas automatizadas instaladas nas vagas para coletar e transmitir esses dados instantaneamente.
 - 4º Por quê? Por que os gestores não possuem essas ferramentas de coleta instaladas?
 - **Resposta:** Porque as soluções tradicionais de automação do mercado exigem investimentos financeiros muito altos em obras civis, fiação elétrica estruturada e infraestruturas de rede complexas.
 - 5º Por quê? Por que as soluções tradicionais exigem investimentos e infraestruturas tão complexas?
 - **Resposta:** Porque o mercado carece de tecnologias de monitoramento veicular que operem de forma totalmente autônoma (sem fios), com baixo custo de conectividade de rádio e autossuficiência energética direta no solo.

3.2 Quadro de Hipóteses - CSD

As premissas e incertezas do projeto foram mapeadas para mitigar riscos de validação mercadológica:

- **Certezas (Eu Sei Que):** O crescimento urbano gera desafios severos de mobilidade; a busca cega por vagas cria tráfego parasita, estresse e emissão de poluição; soluções com cabeamento estruturado individual por vaga são

caras e difíceis de escalar; motoristas exigem agilidade; empresas e prefeituras demandam dados analíticos.

- **Suposições (Eu Acho Que):** É viável usar uma infraestrutura leve baseada em nuvem; os gestores de pátios aceitarão compartilhar e abrir seus dados em troca do acesso gratuito ou subsidiado ao dashboard gerencial; o ganho ecológico de eficiência reduzirá diretamente a pegada de carbono do local; o modelo de hardware possui alta escalabilidade física para diferentes tamanhos de pátio.
- **Dúvidas (Será Que?):** Qual a margem de erro técnica dos sensores em condições climáticas adversas como tempestades severas? Qual o nível real de latência dos dados de rede para evitar que dois motoristas disputem a mesma vaga indicada no app? Os motoristas usarão o app de forma proativa? Qual o modelo de receita exato tolerado por prefeituras para licenciamento de dados? Como as regras da LGPD impactam a captura de dados de fluxo veicular?

3.3 Mapa de Requisitos

O cruzamento das necessidades funcionais com as restrições da persona operacional consolidou as bases de engenharia do sistema:

- **Desejos (O que eu gostaria):** Integração automatizada de relatórios de faturamento; painel corporativo personalizável; previsão algorítmica de demandas futuras e picos; alertas para o gestor quando a ocupação atingir limites críticos.
- **Necessidades (Essencial para o Processo):** Dados atualizados instantaneamente em tempo real; sensores autônomos de solo movidos a energia solar; criptografia e armazenamento seguro em nuvem com rotinas de backup; comunicação de longo alcance via protocolo LoRaWAN.
- **Frustrações (Etapa não Desejada):** Falta crônica de dados confiáveis; perda direta de clientes em filas de espera; reclamações frequentes direcionadas à administração; alto custo de aquisição e manutenção de infraestruturas tradicionais.
- **Tomadores de Tempo (Faço mas não sei o porquê):** Auditoria e contagem visual manual de vagas livres por funcionários; digitação e consolidação de planilhas operacionais no fim do dia; orientação humana de motoristas perdidos nos corredores; rondas físicas para checar falhas em sensores antigos.

3.4 Um dia na Vida (Imersão Oculta)

Como parte das ferramentas de imersão e validação empírica do problema, um dos integrantes da equipe realizou a dinâmica "Um dia na Vida". O objetivo foi colher informações e percepções puras dos envolvidos por meio da interação direta e oculta com o ambiente de tráfego, simulando a rotina da persona B2C, João Ribeiro.

O pesquisador vivenciou a jornada real de um motorista urbano tentando encontrar uma vaga de estacionamento em um pátio comercial saturado durante o horário de pico, dividida em três fases analíticas:

- **1. O Planejamento e Saída (Antes):** O condutor simulou a necessidade de deslocar-se para um compromisso corporativo com horário marcado em uma região de alta densidade urbana. Foi constatada a completa ausência de informações preditivas ou digitais antes da partida. O usuário foi obrigado a iniciar o trajeto sem saber se haveria espaço disponível no destino ou qual seria o tempo de espera nas filas de acesso.
- **2. A Chegada e a Busca Cega (Durante):** Ao adentrar o pátio físico do estabelecimento no momento de maior movimento, o pesquisador vivenciou diretamente o fenômeno do "tráfego parasita". Foram necessários mais de 15 minutos de circulação contínua e repetitiva pelas vias internas. Foram observados pontos críticos como o estresse elevado na disputa por espaços, lentidão extrema nos corredores gerada por condutores parados aguardando desistências, e severa sobrecarga de atenção tentando identificar sinalizações visuais à distância.
- **3. O Impacto na Rotina (Depois):** Após a conclusão da atividade e a validação manual do tíquete, consolidou-se uma perda expressiva de tempo útil e um consequente atraso no compromisso agendado. A experimentação gerou um forte sentimento de irritação e cansaço, evidenciando que o desgaste psicológico e o desperdício de combustível ocorrem pela desorganização do fluxo interno do pátio.

Conclusão e Insights da Atividade:

A imersão prática comprovou que a dor central do motorista não reside unicamente na escassez de vagas, mas sim na completa desinformação e ansiedade que antecedem e acompanham o ato de estacionar. Essa vivência valida o propósito de engenharia do ZeroFila: mitigar o tráfego parasita trazendo a informação de ocupação em tempo real para a tela do smartphone antes mesmo de o condutor sair de casa.

3.5 Sombra (Observação de Campo)

Como complemento às fases de diagnóstico, a equipe utilizou a técnica de Sombra (Shadowing). O objetivo foi colher informações puras de comportamento por meio da observação passiva e individual de condutores no ambiente de estudo, acompanhando suas interações com as sinalizações e serviços de pátios sem qualquer tipo de interferência humana no processo.

Um pesquisador do grupo seguiu discretamente os passos de motoristas aleatórios no momento de chegada e busca de vagas em um centro comercial. Foram mapeadas as seguintes ocorrências e interações diretas:

- **Padrão de Tomada de Decisão Visual:** Observou-se que os condutores dependem inteiramente de estímulos visuais de curtíssimo alcance. Sem informações prévias no painel ou smartphone, os motoristas realizam movimentos bruscos, hesitam em bifurcações de pátios e geram pequenas retenções internas ao tentar adivinhar se um corredor possui espaços disponíveis.
- **Comportamento de Desistência e Desgaste:** A técnica registrou o exato momento em que o estresse se converte em desistência. Ao depararem-se com corredores congestionados e ausência de sinalização dinâmica, diversos motoristas optaram por dar a volta no pátio, direcionando-se imediatamente à cancela de saída para buscar opções concorrentes em vias públicas.
- **Gargalos Operacionais Passivos:** Foi possível rastrear que a desorganização de fluxo e as filas inesperadas geram reações de impaciência coletiva em cascata (buzinas, discussões informais e sobrecarga de funcionários locais que tentam balizar veículos manualmente).

Conclusão e Insights da Atividade:

A aplicação da Sombra confirmou que a infraestrutura de estacionamento atual é reativa e ineficiente. Os usuários tomam decisões "no escuro", baseadas no improviso. Esse mapeamento consolida o mapa de requisitos do ZeroFila: a automatização e a transmissão de dados de ocupação em tempo real via sensores de solo eliminam a necessidade de o condutor caçar vagas visualmente, reduzindo o tempo de órbita interna e os atritos operacionais de campo.

4. DESIGN DA SOLUÇÃO E MODELAGEM DE NEGÓCIOS

4.1 Canvas de Proposta de Valor

O encaixe de valor (*fit*) entre a tecnologia do ZeroFila e as dores mapeadas do segmento de mercado gerou a seguinte matriz de entrega:

- **Customer Jobs (Tarefas do Cliente):** Encontrar vagas de estacionamento de forma ágil e sem estresse; planejar deslocamentos diários com segurança preditiva; otimizar o tempo geral de trânsito e chegada ao destino final.
- **Pains (Dores):** Desperdício de tempo circulando em ambientes saturados; estresse elevado em gargalos operacionais; atrasos e tráfego interno pesado gerado pela desinformação.
- **Gains (Ganhos):** Economia de combustível; experiência de chegada confortável e previsível; tomadas de decisão embasadas em dados consolidados.

- **Products & Services:** Aplicativo móvel para visualização de mapas de vagas em tempo real; sensores de solo magnéticos integrados com LoRa e painéis corporativos analíticos via web.
- **Pain Relievers (Aliviadores de Dor):** Eliminação da circulação às cegas; redução expressiva do estresse com dados preditivos; organização imediata do fluxo de entrada e estacionamento.
- **Gain Creators (Criadores de Ganho):** Fornecimento de previsibilidade total antes de sair de casa; geração de dados estratégicos de BI para estabelecimentos aumentarem sua conversão de vendas e giro.

4.2 Ideação 633

A estruturação e concepção das funcionalidades do ecossistema do ZeroFila foram desenvolvidas por meio da técnica de ideação ágil 633, na qual cada integrante do grupo contribuiu sequencialmente com três proposições inovadoras de hardware, software ou controle operacional:

Tabela de Rodadas de Brainstorming (Ideação 633):

- **Rodada 1 — Participante: Matheus Bueno Neri de Araujo**
 - Ideia 1: Instalação de sensor individual em cada vaga física para detectar o estado de ocupação.
 - Ideia 2: Desenvolvimento de aplicativo mobile mostrando em tempo real o mapa de vagas livres.
 - Ideia 3: Implementação de painel luminoso físico exibindo as vagas disponíveis no pátio.
- **Rodada 2 — Participante: Nathan Anaquim Procaccia**
 - Ideia 1: Interface com mapa digital interativo de todo o estacionamento.
 - Ideia 2: Algoritmo de roteamento para direcionamento dinâmico até a vaga livre mais próxima.
 - Ideia 3: Atualização automática e instantânea da ocupação no banco de dados.
 -
- **Rodada 3 — Participante: Victor da Silva França**
 - Ideia 1: Funcionalidade de reserva antecipada de vagas específicas pelo aplicativo.
 - Ideia 2: Módulo de cadastro e identificação automática de veículos frequentes (mensalistas).
 - Ideia 3: Histórico de utilização e picos de ocupação salvo em nuvem.
- **Rodada 4 — Participante: Caio Pistoiresi Trindade**
 - Ideia 1: Uso de sensores de solo baseados em arquitetura IoT com baixíssimo consumo de energia.

- Ideia 2: Canal de monitoramento remoto da saúde da rede e conectividade dos dispositivos.
- Ideia 3: Envio automático de alertas de lotação crítica para a equipe de campo.
- **Rodada 5 — Participante: Guilherme Arantes Nascimento**
 - Ideia 1: Demarcação e mapeamento de vagas especiais identificadas digitalmente (PCD/Idosos).
 - Ideia 2: Sistema inteligente de controle e checagem de uso indevido de vagas para PCD e idosos.
 - Ideia 3: Emissão consolidada de relatórios automatizados de taxa de ocupação para auditoria.
- **Rodada 6 — Participante: Nathan Anaquim Procaccia**
 - Ideia 1: Integração do sistema de solo com câmeras de monitoramento do pátio.
 - Ideia 2: Sistema de leitura automática de placas veiculares (LPR) nas cancelas de entrada.
 - Ideia 3: Dashboard administrativo web focado em BI para a ponta de gestão de negócios.

Conclusão e Convergência da Solução Final: Após a consolidação e refinamento técnico das rodadas, o ZeroFila foi estruturado formalmente como um ecossistema de estacionamento inteligente baseado em Internet das Coisas (IoT), composto por:

- **Sensores nas Vagas:** Detectam automaticamente se a vaga está livre ou ocupada.
- **Central de Monitoramento:** Recebe as informações dos sensores em tempo real.
- **Aplicativo/Painel:** Mostra ao motorista onde existem vagas disponíveis.
- **Sistema de Direcionamento:** Guia o usuário até a vaga mais próxima.
- **Dashboard Administrativo:** Permite ao gestor acompanhar ocupação, fluxo e estatísticas.

4.3 Ficha de Conceito

- **Título:** Zero Fila.
- **Slogan:** "Encontre sua vaga, otimize seu tempo e elimine as filas!"
- **Descrição Expandida:** Sistema composto por hardware autônomo de solo que coleta e processa o status de ocupação física de vagas, transmitindo dados via rádio de longo alcance sem fios para servidores em nuvem, alimentando simultaneamente um app de rotas inteligentes para motoristas e uma plataforma SaaS corporativa de gestão de pátios e BI urbano.

- **Investimento / Complexidade:** Níveis médios. A tecnologia LoRa e o aproveitamento solar cortam custos de infraestrutura e fiação, concentrando o esforço financeiro na produção industrial inicial do lote de sensores e no desenvolvimento estável das APIs e interfaces de software.

4.4 Canvas de Modelo de Negócio

A viabilidade financeira do ecossistema do ZeroFila foi estruturada em blocos integrados:

- **Segmentos de Clientes:** B2B (Shoppings, supermercados e redes varejistas com pátios); B2G (Prefeituras interessadas em mobilidade e dados de tráfego); B2C (Condutores e motoristas urbanos de rotina).
- **Canais:** Vendas diretas corporativas (consultivas); App Store/Google Play para o usuário final; Plataforma Web SaaS.
- **Relacionamento:** Suporte técnico B2B dedicado de alta disponibilidade; canais self-service automatizados no app B2C; entrega recorrente de relatórios analíticos consolidados de performance.
- **Fontes de Receita:** Assinaturas mensais recorrentes (SaaS) cobradas dos pátios pelo uso do software corporativo e manutenção da rede; taxa única de implementação inicial (instalação de gateways e calibração de sensores); venda corporativa e governamental de pacotes de insights de tráfego agregado.
- **Recursos Principais:** Propriedade intelectual dos algoritmos de ocupação; sensores físicos LoRaWAN; time técnico de desenvolvimento de sistemas e engenharia de hardware.
- **Atividades Chave:** Manutenção e atualização contínua de software (APIs, app, dashboard); monitoramento remoto preventivo da integridade da bateria solar e sinal dos sensores; prospecção ativa de novos pátios parceiros.
- **Parcerias Principais:** Fabricantes e montadores industriais de placas de circuito e micro painéis solares; provedores e operadoras de infraestrutura de conectividade de rede LoRa; grandes administradoras institucionais de estacionamentos.
- **Estrutura de Custos:** Custos de fabricação de hardware; servidores de hospedagem em nuvem e APIs; Custo de Aquisição de Clientes corporativos (CAC) via força de vendas.

5. ROTEIRO DE PESQUISA E VALIDAÇÃO FIELDWORK

Para validar as suposições levantadas no Quadro CSD e coletar os requisitos consolidados dos usuários, estruturou-se o seguinte roteiro metodológico de entrevistas qualitativas em profundidade:

- **Público Alvo Mapeado:** 5 atores pertencentes à cadeia de influenciadores (2 motoristas urbanos frequentes, 2 gestores operacionais de estacionamentos comerciais de médio porte e 1 proprietário de comércio de rua varejista).
- **Tempo Médio estimado por entrevista:** 15 minutos por sessão.

5.1 Questionário de Campo - Bloco de Gestores e Comerciantes (B2B)

1. Como é realizada a contagem de veículos e o controle de ocupação de vagas atualmente no seu estabelecimento? Existe algum nível de automação digital?
2. Quais são os maiores impactos operacionais, financeiros e de reclamações de clientes que as filas de entrada geram no seu negócio durante os horários de pico?
3. Qual a sua principal barreira ou receio ao avaliar a contratação de uma tecnologia de automação física para o seu estacionamento (ex: custo, quebra-quebra de obras, manutenção)?
4. A sua tomada de decisão estratégica ou expansão de pátio se beneficia de relatórios de tráfego? Como você obtém esses dados hoje?

5.2 Questionário de Campo - Bloco de Usuários Motoristas (B2C)

1. Qual o tempo médio estimado que você gasta circulando exclusivamente à procura de uma vaga livre após entrar em um estacionamento comercial em dias de grande movimento?
2. Você já desistiu de entrar, cancelou uma compra ou abandonou um estabelecimento comercial devido à percepção visual de filas ou lotação no estacionamento?
3. Como você planeja ou se informa sobre a facilidade de estacionar em um destino antes de sair de casa?
4. Se houvesse um aplicativo gratuito que mostrasse em tempo real o mapa de vagas disponíveis exatas do local, você utilizaria essa ferramenta para mudar seu horário de saída ou escolher seu destino?

6. CONCLUSÃO

A documentação apresentada consolida o desenvolvimento analítico do projeto ZeroFila de forma estritamente alinhada às ferramentas de inovação exigidas na especificação da A3. O encadeamento lógico partindo do entendimento empático dos atores, passando pelo isolamento técnico da causa raiz do problema e culminando na modelagem de uma solução de engenharia de baixo custo e alta sustentabilidade energética, comprova a viabilidade técnica, mercadológica e operacional do sistema dentro dos parâmetros contemporâneos de Smart Cities e competitividade empresarial. Todos os artefatos visuais encontram-se preenchidos e validados no repositório oficial da equipe para avaliação final.

7. Prisma de Desafio

PRISMA DE DESAFIO

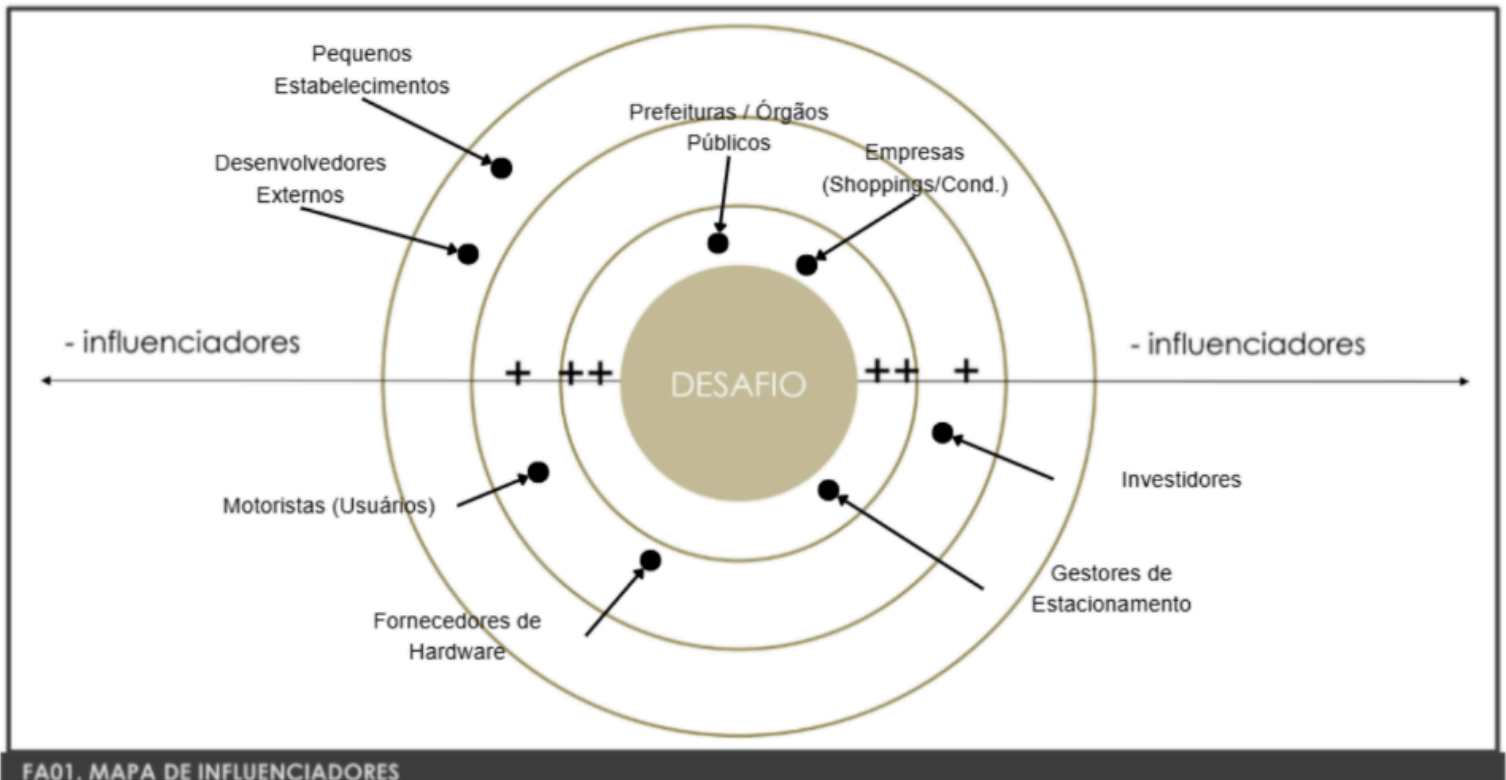
COMO PODEMOS

Como podemos otimizar a identificação de vagas disponíveis em estacionamentos abertos de forma acessível, autônoma e escalável, reduzindo o tempo de busca e o congestionamento urbano?

VERBO DA AÇÃO	CONTEXTO	ENVOLVIDOS	OBJETIVO
• Monitorar • Detectar • Identificar • Informar • Otimizar • Reduzir	• Estacionamentos abertos • Falta de visibilidade real • Alto tempo de procura • Smart Cities • Infraestrutura limitada • Alto custo atual	• Motoristas • Empresas / Redes • Prefeituras • Gestores • Investidores • Desenvolvedores	• Reduzir tempo de busca • Diminuir congestionamento • Eficiência de vagas • Baixo custo / Escalável • Dados inteligentes • Sem infra complexa

8. Mapa de Influenciadores

MAPA DE INFLUENCIADORES



FA01. MAPA DE INFLUENCIADORES

9. A.E.I.O.U

A. E. I. O. U.

ELABORADO POR:		DATA: / /		
ATIVIDADES	AMBIENTES	INTERAÇÕES	OBJETOS	USUÁRIOS
• Buscar vagas: Motoristas circulando repetidamente pelas vias do estacionamento procurando uma vaga disponível. • Monitorar ocupação: Gestores acompanhando o fluxo de veículos e o preenchimento do pátio para evitar gargalos. • Gerenciar equipe: Organização manual de funcionários nas entradas e corredores em horários de pico. • Desistir da fila: Clientes abandonando o estabelecimento por conta da demora e falta de vagas previsíveis. • Efetuar pagamento: Validação de tickets em guichês ou caixas antes da saída.	• Pátio físico: Estacionamentos privados, shoppings, supermercados e pátios de pequenos comércios. • Vias de acesso: Entradas, saídas, cancelas e corredores internos propensos a congestionamento. • Interface digital: O ambiente do aplicativo mobile no celular do motorista e o painel web na tela do gestor. • Centros urbanos: O entorno do estabelecimento afetado pelo trânsito gerado por busca de vagas.	• Motorista <-> Aplicativo: Usuário consultando a disponibilidade de vagas em tempo real antes de sair de casa ou ao chegar. • Gestor <-> Dashboard: Administrador visualizando métricas de ociosidade e alertas de pico para tomada de decisão. • Motorista <-> Vaga: O ato de encontrar o espaço livre rapidamente guiado pelas informações do sistema. • Hardware <-> Gateway: Sensores enviando sinais de ocupação para a nuvem através da rede LoRa. • Gestor <-> Clientes: Atendimento a reclamações de motoristas irritados com a desorganização e filas.	• Sensores magnéticos: Dispositivos instalados no piso de cada vaga para detectar a presença de veículos. • Painéis solares: Microplacas integradas aos sensores para garantir autonomia energética. • Gateways LoRa: Antenas de comunicação de longo alcance e baixo custo para transmissão de dados. • Smartphones e Computadores: Telas onde rodam o aplicativo do usuário e a plataforma analítica do gestor. • Sinalização física: Placas indicativas e cancelas eletrônicas tradicionais do estacionamento.	• Motoristas (Usuário Final): Condutores impacientes que buscam economizar tempo e evitar estresse. • Gerentes de Operação: Profissionais pressionados por eficiência, dados confiáveis e controle do fluxo. • Donos de Comércios: Empreendedores que buscam reduzir a perda de vendas causada por lotação. • Gestores Públicos: Autoridades que necessitam de insights para planejar melhor a mobilidade urbana.
Flm02. A.E.I.O.U				

10. 5 Porquês

5 Porquês

Lojistas perdem vendas e motoristas perdem tempo devido a congestionamentos e filas geradas pela busca por vagas em estacionamentos comerciais.
(FALHA, PROBLEMA)

← Porque?

Por que os motoristas geram filas e perdem tempo procurando vagas?

Porque eles entram no estacionamento sem saber exatamente onde há uma vaga livre.

Por que os motoristas entram no estacionamento sem saber onde há vagas livres?

Porque o estabelecimento não possui nenhum canal externo ou digital que informe a disponibilidade do pátio em tempo real.

Por que o estabelecimento não possui um canal que informe a disponibilidade em tempo real?

Porque os gestores não têm ferramentas automatizadas instaladas nas vagas para coletar e transmitir esses dados instantaneamente.

Por que os gestores não têm ferramentas automatizadas instaladas para monitorar as vagas?

Porque as soluções tradicionais do mercado exigem investimentos muito altos em obras, fiação elétrica e infraestrutura de rede complexa.

Por que as soluções tradicionais exigem investimentos e infraestrutura tão complexos?

Porque o mercado carece de tecnologias de monitoramento que operem de forma totalmente autônoma (sem fios), com baixo custo de conectividade e autossuficiência energética.

11. Mapa de requisitos

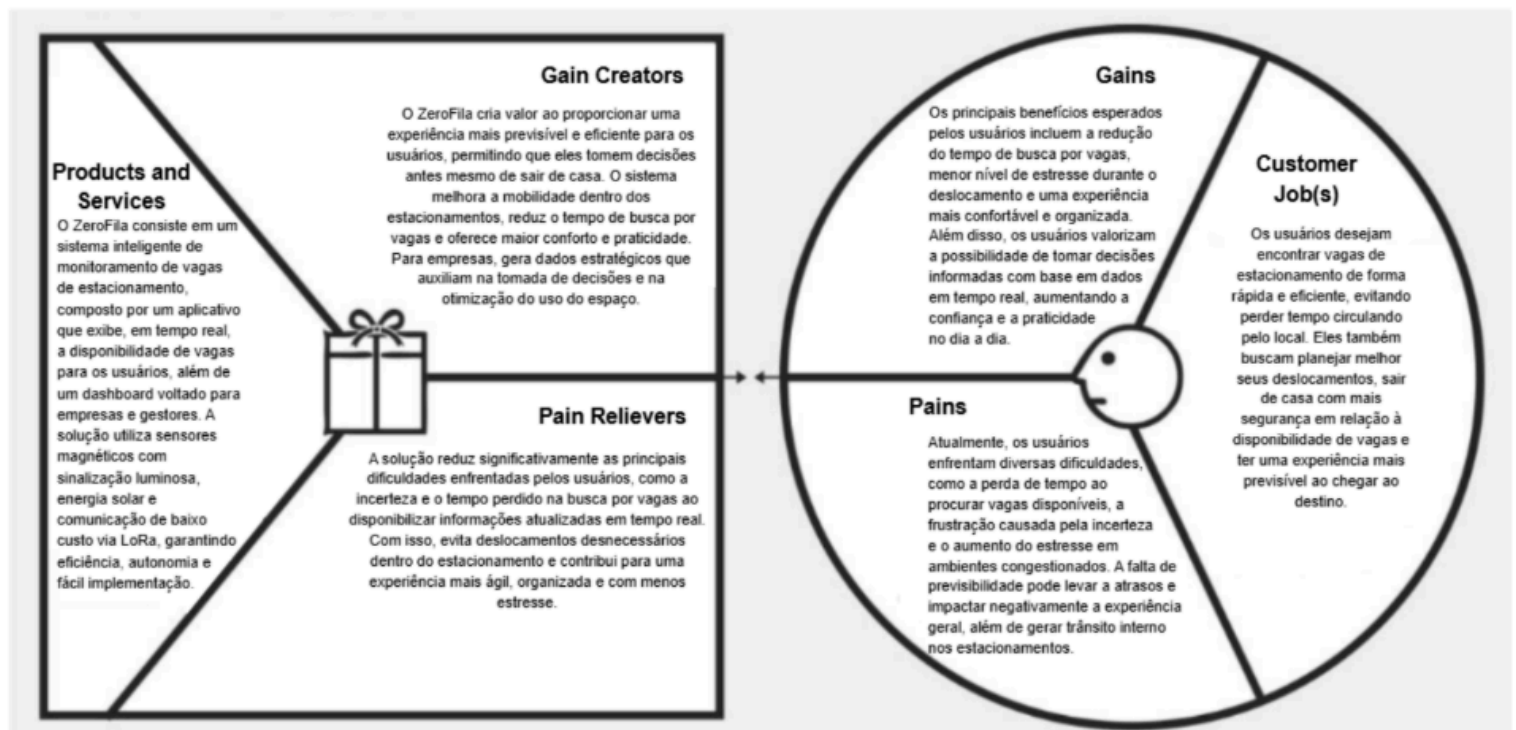
MAPA DE REQUISITOS

Processo: Monitoramento e Gestão de Estacionamento Inteligente.	DESEJOS (O QUE EU GOSTARIA)	NECESSIDADES (ESSENCIAL PARA O PROCESSO)
Entrevistado: Carlos Mendes.	• Integração de relatórios automáticos de faturamento por hora ou período. • Painel de controle visual totalmente customizável e intuitivo. • Previsão de demanda futura de vagas através de algoritmos inteligentes. • Alertas personalizados direto no celular do gestor quando o pátio lotar.	• Atualização dos dados de ocupação em tempo real (delay mínimo). • Sensores autônomos sem necessidade de fiação externa (energia solar). • Armazenamento seguro em nuvem e backup automático do histórico. • Conectividade de longo alcance estável e de baixo custo via rede LoRa.
Data: / / Depto.: Gestão Operacional / Operações	FRUSTAÇÕES (ETAPA NÃO DESEJADA)	TOMADORES DE TEMPO (FAÇO MAS NÃO SEI O PORQUE)
Macro Etapas 	• Falta de dados e relatórios confiáveis para tomar decisões rápidas. • Reclamações constantes de clientes insatisfeitos com a lentidão. • Perda direta de receita quando motoristas desistem devido às filas. • Soluções de automação tradicionais com custo de implantação muito alto.	• Contagem manual de vagas livres feita visualmente pela equipe. • Atualização manual de planilhas para consolidação de dados operacionais. • Orientação física de motoristas perdidos dentro dos corredores do pátio. • Verificação visual constante para checar se algum sensor antigo parou de funcionar.

12. Quadro de Hipóteses



13. Proposta de Valor



14. Modelo de Negócio

CANVAS DE MODELO DE NEGÓCIO

 PRINCIPAIS PARCERIAS Fabricantes de Hardware: Fornecedores de componentes eletrônicos e placas solares. Empresas de Tecnologia: Provedores de rede LoRa ou operadoras. Administradoras de Estacionamento: Grandes redes que validam o produto no mercado (como o Ricardo Oliveira busca).	 ATIVIDADES CHAVES Desenvolvimento de Software: Manutenção das APIs, App e Dashboard Manutenção de Hardware: Monitoramento remoto da saúde dos sensores magnéticos e baterias solares. Marketing e Vendas: Prospeção de novos pátios para aumentar a rede de cobertura.  RECURSOS PRINCIPAIS Tecnologia: Sensores magnéticos LoRaWAN, infraestrutura de nuvem (Cloud) e sinalização luminosa. Equipe: Desenvolvedores, suporte técnico e time de operações. Intelectual: Algoritmos de processamento de ocupação em tempo real.	 PROPOSTA DE VALOR Para Empresas: Gestão inteligente via Dashboard, automação de decisões e otimização do espaço para gerar mais lucro. Para Motoristas: Visualização em tempo real de vagas disponíveis, eliminando a incerteza antes de sair de casa. Diferencial Técnico: Implementação rápida com sensores magnéticos autônomos (energia solar) e comunicação LoRa (longo alcance e baixo custo).	 RELACIONAMENTO COM O CLIENTE Self-Service Assistido: Interface intuitiva para usuários finais. Suporte B2B Personalizado: Atendimento direto para gestores garantirem que o sistema nunca pare. Análise de Dados: Envio de relatórios mensais de performance para os clientes B2B.  CANAIS App ZeroFila (Mobile): Onde o João e a Mariana (como usuária) interagem com o mapa. Dashboard Web (SaaS): A ferramenta de trabalho do Carlos e da Ana para gerir o pátio. Consultoria/Venda Direta: Para grandes redes e parcerias com prefeituras.	 SEGMENTO DE CLIENTE B2B (Gestores de Estacionamento): Gerentes como o Carlos Mendes, que precisam de controle total e redução de filas, e donos de pequenos comércios como a Ana Souza, que perdem vendas por falta de vagas para clientes. B2G (Governo/Cidades Inteligentes): Gestoras de mobilidade como a Mariana Costa, que buscam dados reais para reduzir congestionamentos urbanos. B2C (Motoristas): Usuários como o João Ribeiro, que querem economizar tempo e reduzir o estresse de procurar vagas.
 INVESTIMENTOS Custos de Produção: Fabricação e montagem dos sensores. Manutenção de Servidores: Hospedagem da plataforma web e mobile. Marketing (CAC): Custo para adquirir novos parceiros comerciais e usuários.	 RECEITAS Assinatura Mensal (SaaS): Pagamento recorrente dos estabelecimentos pelo uso da plataforma e manutenção dos sensores. Taxa de Implementação: Valor cobrado inicialmente pela instalação física do hardware (sensores e gateways). Venda de Insights de Dados: Relatórios agregados sobre fluxo de veículos para planejamento urbano (B2G).			

15. Persona

PERSONA 1 — Carlos Mendes (Gestor)

Dados

Nome: Carlos Mendes

Idade: 42 anos

Estado Civil: Casado

Profissão: Gerente de Estacionamento

Vive em: São Paulo, SP

PERSONALIDADE

- Extrovertido: Médio
- Observador: Alto
- Explorador: Médio
- Sentimental: Baixo
- Intuitivo: Médio
- Julgador: Alto
- Pensante: Alto

TEMPERAMENTOS

Prático • Responsável • Direto • Controlador

OBJETIVO

Melhorar o fluxo e eliminar filas no estacionamento

Objetivos de vida

- Ser reconhecido pela eficiência
- Crescer dentro da empresa
- Reduzir problemas operacionais

FRUSTRAÇÕES

- Reclamações constantes
- Falta de dados em tempo real
- Dependência de decisões manuais

BIOGRAFIA

Carlos trabalha há mais de 15 anos com operação de estacionamentos. Já passou por diversas situações críticas envolvendo filas e pressão de clientes. Hoje busca soluções tecnológicas que tragam previsibilidade e controle.

GOSTA

Tecnologia • Organização • Resultados

NÃO GOSTA

Improviso • Reclamações • Falta de controle

MARCAS

Intelbras • Dell • Totvs

PERSONA 2 — Ana Souza (Empreendedora)

Dados

Nome: Ana Souza

Idade: 35 anos

Estado Civil: Casada

Profissão: Dona de Mercado

Vive em: Osasco, SP

PERSONALIDADE

- Extrovertido: Alto
- Observador: Médio
- Explorador: Alto
- Sentimental: Alto
- Intuitivo: Médio
- Julgador: Médio
- Pensante: Médio

TEMPERAMENTOS

Agitada • Determinada • Empreendedora • Resiliente

OBJETIVO

Aumentar vendas e reduzir perda de clientes

Objetivos de vida

- Crescer o negócio
- Ter estabilidade financeira
- Expandir o mercado

FRUSTRAÇÕES

- Clientes desistindo da fila
- Falta de controle do movimento
- Pouca tecnologia acessível

BIOGRAFIA

Ana começou com um pequeno mercado de bairro e cresceu com muito esforço. Hoje enfrenta desafios com fluxo de clientes e busca soluções simples que ajudem no dia a dia.

GOSTA

Vendas • Crescimento • Clientes satisfeitos

NÃO GOSTA

Perder dinheiro • Bagunça • Demora

MARCAS

PagSeguro • Mercado Pago • Coca-Cola

PERSONA 3 — João Ribeiro (Usuário)

Dados

Nome: João Ribeiro

Idade: 29 anos

Estado Civil: Solteiro

Profissão: Analista de TI

Vive em: São Paulo, SP

PERSONALIDADE

- Extrovertido: Médio
- Observador: Alto
- Explorador: Médio
- Sentimental: Baixo
- Intuitivo: Alto
- Julgador: Médio
- Pensante: Alto

TEMPERAMENTOS

Prático • Racional • Tecnológico • Impaciente

OBJETIVO

Evitar filas e otimizar tempo

Objetivos de vida

- Ter mais tempo livre
- Viver com praticidade
- Usar tecnologia a seu favor

FRUSTRAÇÕES

- Filas inesperadas
- Falta de informação
- Estresse diário

BIOGRAFIA

João trabalha com tecnologia e valoriza soluções que otimizem seu tempo. Odeia perder tempo em filas e busca sempre ferramentas que facilitem sua rotina.

GOSTA

Apps • Tecnologia • Agilidade

NÃO GOSTA

Filas • Demora • Desorganização

MARCAS

Apple • Google • Uber

PERSONA 4 — Ricardo Oliveira (Investidor)

Dados

Nome: Ricardo Oliveira

Idade: 48 anos

Estado Civil: Casado

Profissão: Investidor Anjo

Vive em: São Paulo, SP

PERSONALIDADE

- Extrovertido: Médio
- Observador: Alto
- Explorador: Alto
- Sentimental: Baixo
- Intuitivo: Alto
- Julgador: Alto
- Pensante: Alto

TEMPERAMENTOS

Análítico • Estratégico • Visionário • Racional

OBJETIVO

Investir em soluções escaláveis com alto retorno

Objetivos de vida

- Aumentar patrimônio
- Investir em inovação
- Participar de negócios disruptivos

FRUSTRAÇÕES

- Projetos sem validação
- Falta de escala
- Ideias sem diferencial

BIOGRAFIA

Ricardo já investiu em diversas startups e busca oportunidades com alto potencial de crescimento. Avalia dados, mercado e escalabilidade antes de tomar decisões.

GOSTA

Startups • Inovação • Dados

NÃO GOSTA

Risco sem controle • Falta de métricas

MARCAS

XP Investimentos • Bloomberg • Tesla

PERSONA 5 — Mariana Costa (Órgão Público)

Dados

Nome: Mariana Costa

Idade: 45 anos

Estado Civil: Casada

Profissão: Gestora de Mobilidade Urbana

Vive em: São Paulo, SP

PERSONALIDADE

- Extrovertido: Médio
- Observador: Alto
- Explorador: Médio
- Sentimental: Médio
- Intuitivo: Alto
- Julgador: Alto
- Pensante: Alto

TEMPERAMENTOS

Estratégica • Responsável • Analítica • Social

OBJETIVO

Melhorar mobilidade urbana e reduzir congestionamento

Objetivos de vida

- Gerar impacto social
- Melhorar a cidade
- Criar políticas eficientes

FRUSTRAÇÕES

- Falta de dados

- Pressão da população
- Decisões imprecisas

BIOGRAFIA

Mariana atua na gestão pública e enfrenta desafios diários com mobilidade urbana. Busca soluções baseadas em dados para melhorar a qualidade de vida da população.

GOSTA

Planejamento • Dados • Impacto social

NÃO GOSTA

Decisões no escuro • Ineficiência

MARCAS

IBM • Oracle • Microsoft

16. Mapa de Empatia

MAPA DE EMPATIA

Carlos Mendes

Gerente de Estacionamento • 42 anos
Empresas / Gestão Operacional

O QUE ESCUTA?

- Reclamações de clientes
- Cobrança da diretoria
- Sugestões da equipe
- Comparações com concorrentes



O QUE PENSA E SENTE?

- Pressão constante por eficiência
- Medo de reclamações e perda de clientes
- Frustração com falta de dados
- Necessidade de controle total da operação

“Se eu não controlo o fluxo, o problema vira meu.”



O QUE VÊ?

- Filas crescendo em horários de pico
- Equipe sobrecarregada
- Clientes insatisfeitos
- Falta de tecnologia no setor



O QUE FALA E FAZ?

- “Precisamos melhorar esse fluxo”
- Tenta organizar equipe manualmente
- Ajusta operação no improviso
- Busca soluções práticas

DORES

- Falta de previsibilidade
- Reclamações constantes
- Ineficiência operacional
- Perda de clientes

NECESSIDADES

- Monitoramento em tempo real
- Dados confiáveis
- Automação de decisões
- Redução de filas

MAPA DE EMPATIA

Ana Souza

Dona de Mercado • 35 anos
Pequenos Estabelecimentos

O QUE ESCUTA?

- Clientes reclamando da demora
- Funcionários pedindo ajuda
- Dicas de outros comerciantes
- Comentários negativos



O QUE PENSA E SENTE?

- Preocupação com vendas
- Ansiedade em horários de pico
- Sensação de falta de controle
- Desejo de crescer

“Se o cliente vai embora, eu perco dinheiro na hora.”



O QUE VÊ?

- Clientes desistindo da fila
- Funcionários sobrecarregados
- Concorrência forte
- Movimento imprevisível



O QUE FALA E FAZ?

- “Tá muito cheio hoje”
- Tenta abrir mais caixa na correria
- Resolve tudo na hora
- Faz gestão no improviso

DORES

- Perda de vendas
- Falta de planejamento
- Sobrecarga
- Falta de tecnologia acessível

NECESSIDADES

- Solução simples
- Baixo custo
- Previsão de movimento
- Melhor organização

MAPA DE EMPATIA

João Ribeiro

Analista de TI • 29 anos
Usuários (Motoristas)

O QUE ESCUTA?

- "Tá lotado hoje"
- Reclamações em geral
- Dicas informais de horários
- Experiências negativas



O QUE PENSA E SENTE?

- Impaciência com filas
- Busca por praticidade
- Valoriza tempo
- Gosta de tecnologia útil



“Tempo perdido em fila é desperdício de vida.”

O QUE VÊ?

- Filas inesperadas
- Falta de informação
- Pessoas irritadas
- Desorganização



O QUE FALA E FAZ?

- "Devia ter vindo mais tarde"
- Reclama mentalmente
- Evita lugares cheios
- Usa apps para facilitar a vida

DORES

- Perda de tempo
- Estresse
- Falta de previsibilidade
- Experiência ruim

NECESSIDADES

- Informação em tempo real
- Planejamento
- Agilidade
- Conveniência

MAPA DE EMPATIA

Ricardo Oliveira

Investidor • 48 anos
Investidores

O QUE ESCUTA?

- Pitches de startups
- Tendências de mercado
- Opinião de especialistas
- Cases de sucesso



O QUE PENSA E SENTE?

- Busca retorno financeiro
- Analisa riscos
- Interesse em inovação
- Foco em escala



“Eu invisto em problema grande com solução escalável.”

O QUE VÊ?

- Startups surgindo
- Problemas urbanos reais
- Concorrência no mercado
- Oportunidades de dados



O QUE FALA E FAZ?

- "Qual o modelo de negócio?"
- Avalia métricas
- Questiona escalabilidade
- Investe com estratégia

DORES

- Falta de validação
- Projetos sem tração
- Risco alto
- Falta de diferenciação

NECESSIDADES

- Prova de mercado
- Escalabilidade
- Modelo claro de receita
- Dados reais

MAPA DE EMPATIA

Mariana Costa

Gestora de Mobilidade Urbana • 45 anos
Governo / Prefeituras



O QUE PENSA E SENTE?

- Responsabilidade social
- Pressão política
- Necessidade de dados
- Foco em impacto coletivo

“Sem dados, não existe planejamento urbano eficiente.”



O QUE ESCUTA?

- Cobrança da população
- Diretrizes do governo
- Relatórios técnicos
- Pressão da mídia



O QUE VÊ?

- Trânsito caótico
- Falta de planejamento
- Reclamações da população
- Infraestrutura limitada



O QUE FALA E FAZ?

- “Precisamos melhorar isso”
- Analisa dados
- Planeja políticas públicas
- Busca soluções tecnológicas



DORES

- Falta de dados confiáveis
- Decisões no escuro
- Pressão pública
- Baixa eficiência urbana



NECESSIDADES

- Dados em escala
- Insights claros
- Soluções inteligentes
- Impacto social real

17. Jornada do Consumidor

Nome:	Carlos Mendes	Público-Alvo:	Gestor
ETAPA	(problema principal)		
	ANTES	DURANTE	DEPOIS
FAZ	- Analisa operação manualmente - Resolve problemas - Tenta prever picos	- Acompanha dados em tempo real - Ajusta equipe rapidamente - Toma decisões baseadas em dados	- Otimiza operação - Reduz filas - Melhora atendimento
PENSA	"Preciso evitar filas antes que aconteçam" "Falta informação confiável!"	"Agora tenho controle" "Consigo Agir antes do problema"	"Isso resolveu um problema crítico" "Vale o investimento"
SENTE	- Pressão - Insegurança - Frustração	- Confiança - Alívio - Segurança	- Satisfação - Orgulho - Tranquilidade
PONTO DE CONTATO	- Equipe - Relatórios - Reclamações	- Dashboard - Alertas do Sistema - App/Plataforma	- Relatórios - Resultados operacionais

INSIGHTS	- Valor em controle e previsibilidade - Venda focada em eficiência operacional - Mostrar ROI Claro
----------	--

Nome:	Ana Souza	Público-Alvo:	Empreendedora
ETAPA	(problema principal)		
	ANTES	DURANTE	DEPOIS
FAZ	- Trabalha no improviso - Abre caixa quando percebe fila - Tenta gerenciar tudo sozinha	- Usa sistema para ver movimento - Se antecipa ao fluxo - Organiza equipe	- Aumenta vendas - Reduz filas - Melhora atendimento
PENSA	"Estou perdendo vendas" "Não consigo prever o movimento"	"Agora consigo me preparar" "Isso facilita muito"	"Isso me fez ganhar dinheiro"
SENTE	- Ansiedade - Cansaço - Preocupação	- Alívio - Controle - Motivação	- Satisfação - Segurança
PONTO DE CONTATO	- Clientes - Funcionários - Caixa	- App simples - Notificações	Resultados financeiros

INSIGHTS	- Comunicação simples - Foco em lucro direto - Mostrar facilidade de uso
----------	--

Nome:	João Ribeiro	Público-Alvo:	Usuário
ETAPA	(problema principal)		
	ANTES	DURANTE	DEPOIS
FAZ	- Vai ao local sem saber o movimento - Enfrenta filas - Reclama mentalmente	- Consulta app antes de sair - Escolhe melhor horário - Evita pico	- Economiza tempo - Repete uso - Indica para outros
PENSA	“Devia ter vindo em outro horário”	“Agora faz sentido sair”	“Não fico mais em fila”
SENTE	- Estresse - Irritação	- Tranquilidade - Confiança	- Satisfação - Alívio
PONTO DE CONTATO	- Local físico - Experiência negativa	- App - Notificações	- Avaliações - Compartilhamento

INSIGHTS	- Valor = economia de tempo - UX precisa ser simples - Pode viralizar facilmente
----------	--

Nome:	Ricardo Oliveira	Público-Alvo:	Investidor
ETAPA	(problema principal)		
	ANTES	DURANTE	DEPOIS
FAZ	- Analisa mercado - Avalia startups - Busca diferenciais	- Analisa métricas - Avalia modelo de negócio - Questiona fundadores	- Investe - Acompanha crescimento - Indica para outros
PENSA	“Isso escala?” “Resolve um problema real?”	“Isso tem potencial”	“Boa aposta”
SENTE	- Ceticismo - Curiosidade	- Interesse - Confiança (se validado)	- Segurança - Expectativa
PONTO DE CONTATO	- Pitch - Apresentação - Dados	- Dashboard de dados - MVP	- Relatórios - KPIs

INSIGHTS	- Dados são tudo - Precisa mostrar escala - Prova real > ideia
----------	---

Nome:	Mariana Costa	Público-Alvo:	Órgão Público
ETAPA	(problema principal)		
	ANTES	DURANTE	DEPOIS
FAZ	• Analisa dados limitados • Toma decisões sem precisão • Lida com reclamações	• Usa dados do sistema • Analisa fluxo urbano • Planeja melhorias	• Cria políticas públicas melhores • Reduz congestionamento
PENSA	• “Falta informação confiável”	• “Agora consigo planejar melhor”	• “Isso gera impacto real”
SENTE	• Pressão • Frustração	• Confiança • Controle	• Satisfação • Orgulho
PONTO DE CONTATO	• População • Relatórios	• Painéis analíticos • Relatórios	• Resultados urbanos
INSIGHTS	• Valor institucional • Foco em impacto social • Venda consultiva		

18. Ideação 633

Rodada	Participante	Ideia 1	Ideia 2	Ideia 3
1	Matheus Bueno Neri de Araujo	Sensor em cada vaga para detectar ocupação	Aplicativo mostrando vagas livres	Painel luminoso com vagas disponíveis
2	Nathan Anaquim Procaccia	Mapa digital do estacionamento	Direcionamento até vaga mais próxima	Atualização automática da ocupação
3	Victor da Silva França	Reserva de vaga pelo aplicativo	Cadastro de veículos frequentes	Histórico de utilização
4	Caio Pistoresi Trindade	Sensores IoT de baixo consumo	Monitoramento remoto	Alertas de lotação
5	Guilherme Arantes Nascimento	Vagas especiais identificadas	Controle para PCD e idosos	Relatórios de ocupação
6	Nathan Anaquim Procaccia	Integração com câmeras	Leitura automática de placas	Dashboard administrativo
Final	Conclusão	O ZeroFila será um sistema de estacionamento inteligente baseado em IoT, composto por: • Sensores nas vagas: Detectam automaticamente se a vaga está livre ou ocupada. • Central de monitoramento: Recebe as informações dos sensores em tempo real. • Aplicativo/Painel: Mostra ao motorista onde existem vagas disponíveis. • Sistema de direcionamento: Guia o usuário até a vaga mais próxima. • Dashboard administrativo: Permite ao gestor acompanhar ocupação, fluxo e estatísticas.		

19. Ficha de Conceito

Ficha de Conceito	
Título do Conceito	Zero Fila
Descrição do Conceito	Sistema de monitoramento que usa sensores magnéticos e energia solar via LoRa para mapear vagas físicas. Conecta motoristas a vagas livres por um aplicativo móvel e oferece um painel analítico corporativo para empresas.
Slogan	“Encontre sua vaga, otimize seu tempo e elimine as filas!”
Desafio que o conceito soluciona	Acaba com o estresse e o tempo perdido por motoristas procurando estacionamento, além de mitigar a perda de faturamento dos comércios gerada pela desistência de clientes em filas.
Visualização do Conceito	Ilustração dividida entre a tela de um smartphone exibindo o mapa de vagas livres e a estrutura física de um estacionamento com o sensor embutido no piso enviando dados para o painel do gestor.
Análise de Implementação	Investimento e complexidade de nível médio. A tecnologia de rádio LoRa e os painéis solares reduzem os custos de infraestrutura física, focando o esforço na calibração do hardware e na integração dos softwares.

20. StoryBoard

STORYBOARD – ZEROFILA

Solução inteligente de estacionamentos e mobilidade pública

01 O PROBLEMA
Procurar estacionamento consome tempo, causa trânsito e estresse.

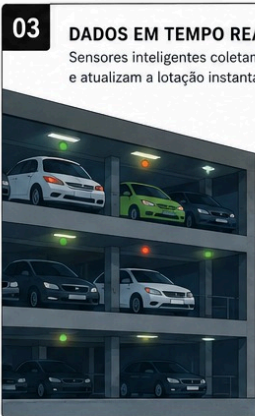


02 A SOLUÇÃO
ZEROFILA monitora em tempo real a lotação de estacionamentos e pontos de mobilidade pública.

ZEROFILA



03 DADOS EM TEMPO REAL
Sensores inteligentes coletam dados e atualizam a lotação instantaneamente.



ESTACIONAMENTO SHOPPING CENTER		
NÍVEL 3	●	12 vagas
NÍVEL 2	●	05 vagas
NÍVEL 1	●	00 vagas
TÉRREO	●	08 vagas
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 10:30:45		

04 VISUALIZE NO APP
Veja no mapa os estacionamentos e pontos de mobilidade próximos, com a lotação em tempo real.



05 ESCOLHA E VÁ
Escolha a melhor opção, receba rotas inteligentes e vá direto ao que importa: seu tempo.



ZEROFILA

ESTACIONAMENTO SHOPPING CENTER

NÍVEL 3 ● 12 vagas

4 min 1,2 km

IR AGORA

OUTRAS OPÇÕES

ESTACIONAMENTO CENTRAL
● 05 vagas ~ 6 min 1,8 km

PARK SUL
● 08 vagas ~ 7 min 2,3 km

06 ZEROFILA
MAIS TEMPO PARA VOCÊ. MENOS FILA PARA TODOS.

Mobilidade inteligente para cidades mais fluidas, sustentáveis e humanas.



MENOS TRÂNSITO

MENOS POLUIÇÃO

MAIS TEMPO

CIDADES INTELIGENTES

ZEROFILA – Informação em tempo real. Decisões inteligentes. Mobilidade que transforma.